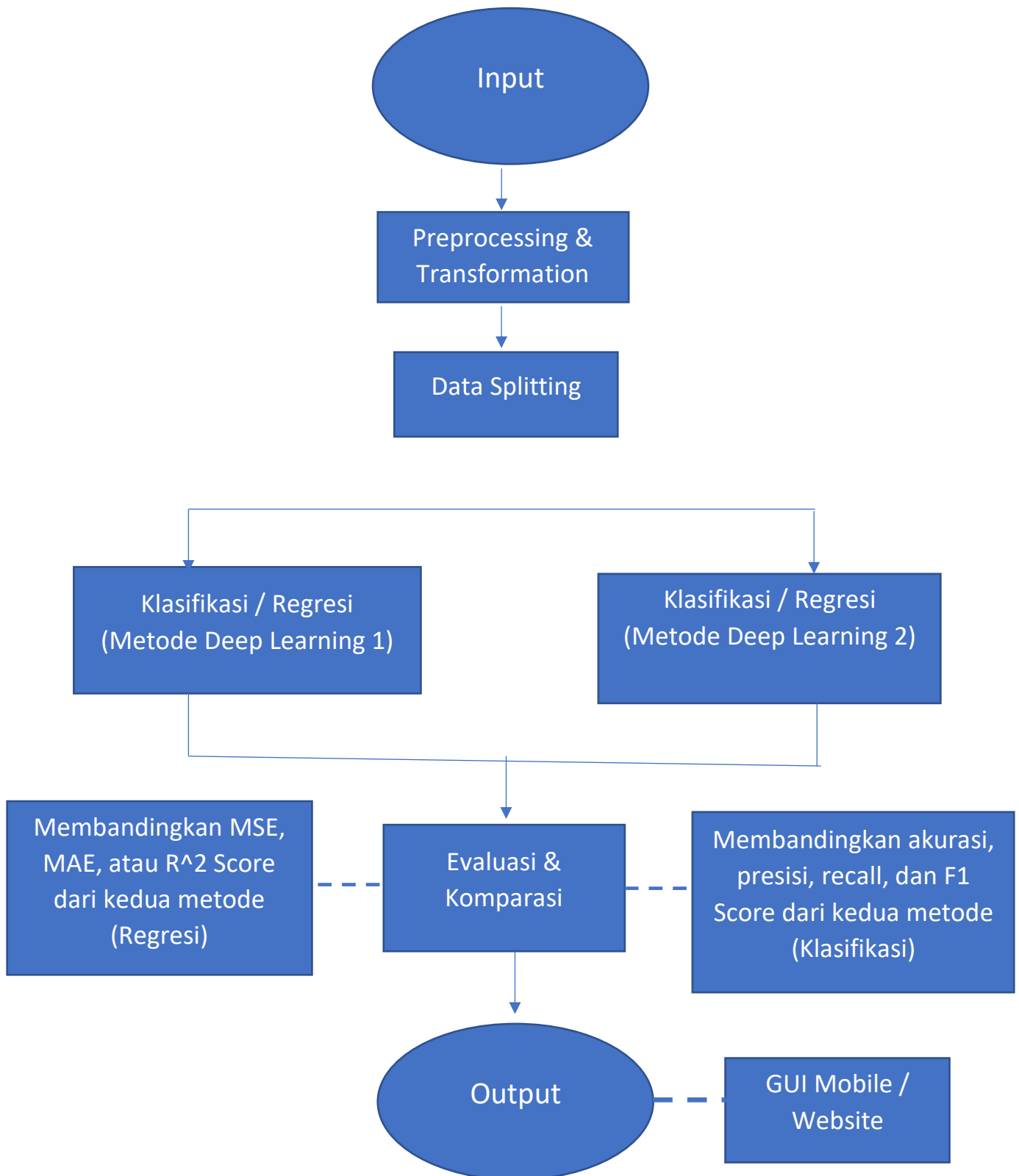


Soal UAS S1 Sistem Informasi 2026



Soal

Buatlah rancangan studi kasus yang berbeda, di mana satu dataset yang sama dapat diselesaikan menggunakan dua metode Deep Learning untuk dibandingkan performanya, lalu diimplementasikan ke dalam antarmuka aplikasi mobile / Website (GUI).

Penjelasan :

1. Input

- **Penjelasan:** Tahap awal di mana mahasiswa mengumpulkan dan memuat data mentah (*raw data*) yang akan digunakan untuk eksperimen.
- **Konteks Deep Learning:** Agar dapat diproses oleh dua metode Deep Learning sekaligus sesuai diagram, input ini harus berupa **satu dataset yang sama**.

2. Preprocessing

- **Penjelasan:** Proses membersihkan dan merapikan data mentah agar siap diproses oleh algoritma Deep Learning. Data mentah seringkali memiliki *noise* atau format yang tidak seragam.
- **Konteks Deep Learning:** Langkah ini meliputi penanganan nilai yang hilang (*missing values*) dan deteksi outlier.

3. Transformation

- **Penjelasan:** Tahap mengubah struktur atau skala data.
- **Konteks Deep Learning:**
 - **Scaling:** Melakukan normalisasi (misal: *MinMaxScaler* atau *StandardScaler*) agar nilai data berada di rentang 0-1 atau -1 sampai 1.
 - **Windowing:** Mengubah data deret waktu linier menjadi potongan-potongan berbasis waktu (*sliding window*).

4. Data Splitting

- **Penjelasan:** Proses membagi seluruh dataset yang telah ditransformasikan ke dalam 3 bagian terpisah: Data Training, Data Validation, dan Data Testing (misalnya dengan rasio 80% : 10% : 10% atau 70% : 20% : 10%).

5. Klasifikasi / Regresi (Metode Deep Learning 1 & 2)

Pada tahap ini, alur dipecah menjadi dua jalur paralel untuk menguji data yang sama dengan dua pendekatan arsitektur yang berbeda:

- **Metode Deep Learning 1:** Data dimasukkan ke dalam jaringan Deep Learning.
- **Metode Deep Learning 2:** Data dimasukkan ke dalam jaringan Deep Learning.

6. Evaluasi

- **Penjelasan:** Tahap pengujian performa kedua model menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya (*Data Testing*) untuk melihat model mana yang lebih cerdas dan akurat.
- **Konteks Komparasi (Kotak Kanan):**
 - **Jika Kasus Klasifikasi:** Mahasiswa membandingkan nilai **Akurasi** (kedekatan prediksi), **Presisi** (ketepatan prediksi positif), **Recall** (kemampuan mendeteksi kelas), dan **F1-Score** (keseimbangan presisi & recall) dari model CNN vs LSTM.
 - **Jika Kasus Regresi:** Mahasiswa harus mengubah metrik tersebut menjadi metrik kontinu seperti **MSE (Mean Squared Error)** atau **MAE (Mean Absolute Error)** untuk melihat model mana yang memiliki tingkat error paling kecil.

7. Output (Hubungan ke GUI)

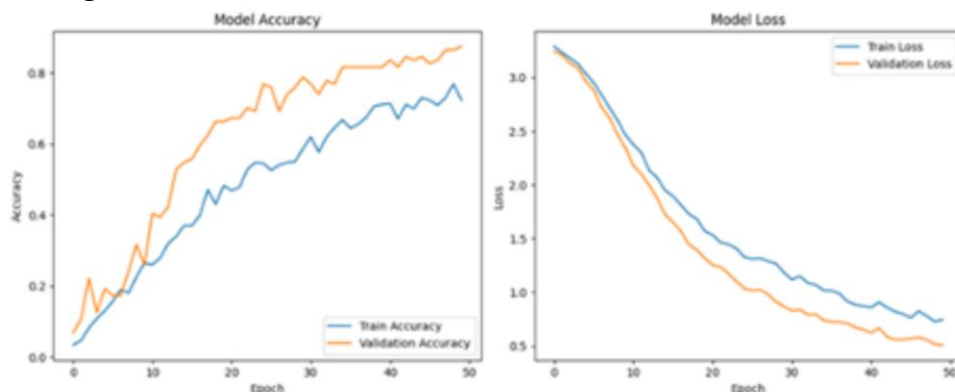
- **Penjelasan:** Tahap akhir di mana hasil dari proses *Deep Learning* berupa model terbaik yang sudah terlatih yang memiliki nilai performa terbaik lalu diterapkan ke sistem nyata yang dapat digunakan oleh pengguna akhir.
- **GUI Mobile dan Website:** Website hanya digunakan oleh 2 kelompok dan sisa kelompok lainnya menggunakan mobile

Keterangan

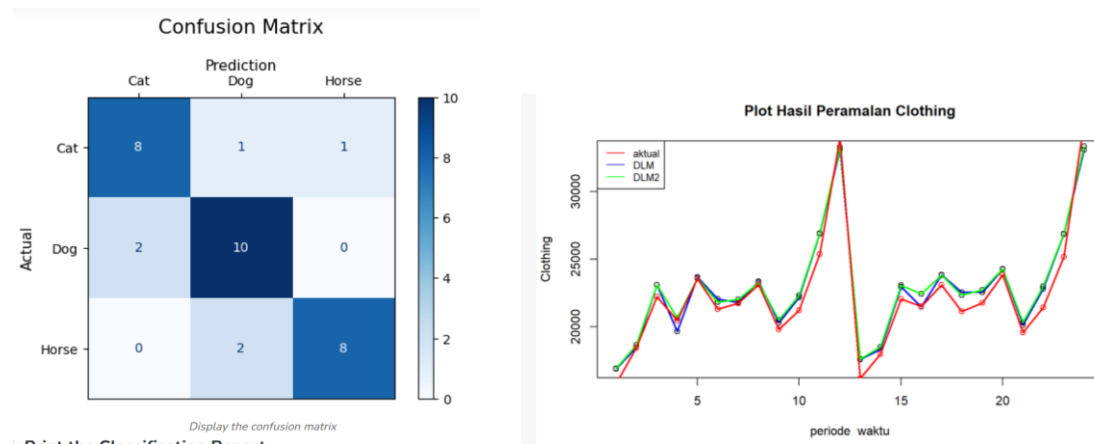
1. UAS dikerjakan secara kelompok.
2. Studi kasus regresi sebanyak 3 kelompok dan sisa kelompok studi kasus klasifikasi.
3. Datanya disesuaikan dengan studinya.
4. File yang dikumpulkan adalah program python, data asli, laporan, dan poster.
5. Buat Poster dengan ukuran minimal A3 dan penamaan poster “Poster UAS_KelompokXXX”
6. Laporan terdiri dari screen shot dan penjelasan program, hasil training (grafik akurasi dan loss), hasil testing (confusion matrix dan hasil prediksi), penjelasan deskripsi, serta link github.

Contoh :

Hasil Training



Hasil Testing



7. Penamaan file “UAS_KelompokXXX.Zip
8. UAS dikumpulkan pada saat UAS pukul 23.59 Wib di hebat e-learning.

***** Selamat Mengerjakan *****